

深圳大学试卷

2020—2021 学年第一学期离散数学课程试卷(A 卷)

本试卷共2页; 考试时间120分钟; 任课教师; 出卷时间 20年12月

电子与信息工程 学院 信息工程 专业 2 年级 _____ 班
学号_____ 姓名_____ 得分_____

一、命题逻辑 (每小题 10 分, 共 20 分)

- 1、求 $(p \rightarrow (p \vee r)) \wedge (p \leftrightarrow q)$ 的主析取范式
- 2、如果小张去看电影, 则当小王去看电影时, 小李也去。小赵不去看电影或小张去看电影。小王去看电影。所以当小赵去看电影时, 小李也去。

二、一阶逻辑 (每小题 10 分, 共 20 分)

- 1、证明推理"所有的自然数均是实数, 3 是自然数, 因此, 3 是实数。"正确。
- 2、证明: $\exists x F(x) \vee \exists x G(x) \Leftrightarrow \exists x (F(x) \vee G(x))$

三、集合论 (每小题 10 分, 共 20 分)

- 1、设 A, B 为任意集合, $A \subseteq B$ 当且仅当 $P(A) \subseteq P(B)$ 。
- 2、一个班 50 人中, 有 16 人期中得优, 21 人期末得优, 17 人两项均没得优, 问: 有多少人两项均得优? 并用集合文氏图表示。

四、二元关系和函数 (每小题 10 分, 共 20 分)

- 1、设 $A=\{a,b\}, B=\{1,2,3\}$ 。由 $A \rightarrow B$ 能生成多少个不同的函数? 由 $B \rightarrow A$ 能生成多少个不同的函数?
- 2、设 $A=\{1,2,3,4,5,6,9,24,54\}$, R 是 A 上的整除关系。
(1)画出偏序关系 R 的 Hasse 图。

(2)求 A 关于 R 的极大元、极小元。

(3)设 $B=\{2, 3\}$ ，求 B 的上界和上确界。

(4)找出 $\langle A, R \rangle$ 中的长度为 4 的反链。

五、图论基础 (每小题 10, 共 20 分)

1、假设在通讯中，十进制数字出现的频率是

0: 20%; 1: 15%; 2: 10%; 3: 10%;
4: 10% 5: 5%; 6: 10%; 7: 5%; 8: 10%;
9: 5%

(1) 求传输它们的最佳前缀码。

(2) 用最佳前缀码传输 10000 个按上述频率出现的数字需要多少个二进制码?

(3) 它比用等长的二进制码传输 10000 个数字节省多少个二进制码?

2、证明无向图 G 与其补图 $\bar{G}$ 至少有一个是连通图。